八年级 OpenSciEd · 8.1 接触力

手机为什么会摔坏?

第1课 摔坏的手机

（手机摔在地上为什么有时坏、有时不坏? · 锚定现象）

01 现象

每年有数百万部手机损坏（原文数据指美国），很多人亲身经历过；有些碰撞造成损坏，有些出人意料地没有



摔坏了



没坏

↓

02 初始模型

教材探究：对比碰撞后东西坏了和没坏的情况，建模表示撞击瞬间和之后一刹那发生了什么，思考影响结果的因素

碰撞瞬间

建模表示

接触时发生了什么

之后一刹那

坏了 / 没坏

可能的影响因素

↓

03 得出结论

两个物体碰撞时必须接触；有时会造成损坏，但并不总是；不同的因素和变量可能决定物体是否损坏

接触

碰撞必须

损坏

有时有

因素

多种变量

问题板

提出问题

这一课弄明白

- **锚定现象** · 摔手机
- **问题** · 为何有时不坏
- **拓展** · 调查同学的摔机经历
- **安全** · 不要故意摔手机做实验

教材来源：OpenSciEd 8.1 Contact Forces 第1课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）